

## Полоса препятствий

### Условие

#### Задача 2. Полоса препятствий.

На горизонтальной поверхности находится шероховатая полоса шириной  $d = 1,5$  м. На эту полосу препятствий наезжает шайба массы  $m = 0,25$  кг со скоростью  $\vec{v}_0$ , направленной перпендикулярно границе полосы. Коэффициент трения шайбы при движении по полосе равен  $\mu = 0,65$ . За этой полосой находится гладкая полоса такой же ширины  $d = 1,5$  м, сила трения при движении шайбы по ней пренебрежимо мала. Во всех частях задачи вам необходимо рассматривать движение шайбы до конца гладкой полосы (т.е. в интервале  $x \in [0, 2d]$

Ускорение свободного падения считать равным  $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .

Зададим ось  $X$ , направленную перпендикулярно полосе, начало отсчета совпадает с началом шероховатой полосы.

#### Часть 1. Полоса неподвижна.

**1.1** При каком минимальном значении модуля начальной скорости шайбы  $v_{0\min}$  шайба преодолет полосу препятствий?

**1.2** Запишите закон движения шайбы  $x(t)$ , считая, что шайба попадает на полосу в момент времени  $t = 0$ . Рассмотрите два случая – скорость шайбы меньше  $v_{0\min}$ ; скорость шайбы больше  $v_{0\min}$ .

**1.3** Постройте графики законов движения шайбы  $x(t)$  при  $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  и при  $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ . Точно рассчитайте и укажите параметры (координаты  $x$  и времена  $t$ ) всех характерных точек графиков.

*Построения выполните на отдельном бланке. Ось времени оцифруйте самостоятельно.*

#### Часть 2. Движущаяся полоса.

В данной части задачи рассмотрим движение шайбы в том случае, когда полоса движется с постоянной скоростью  $u = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ , как показано на рисунке. Все остальные параметры «установки» остаются прежними. Введем вторую неподвижную ось координат  $Y$ , направленную по краю полосы. Начало отсчета этой оси совпадает с точкой, где шайба въезжает на полосу.

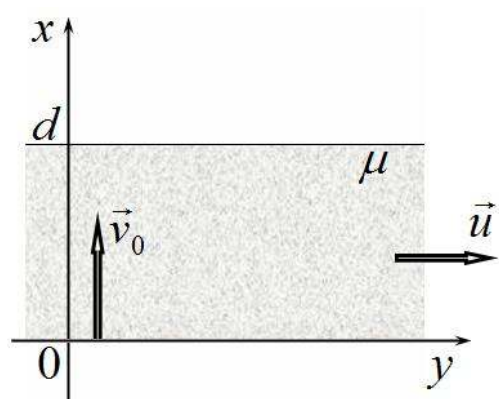
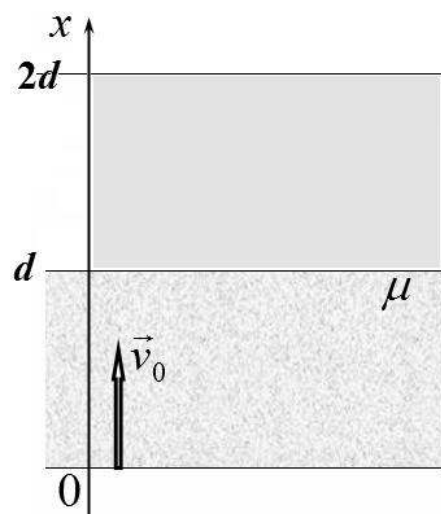
**2.1** При какой минимальной начальной скорости  $v_{0\min}$  шайба преодолет полосу в этом случае?

**2.2** На отдельном бланке постройте траектории движения шайбы в неподвижной системе отсчета заданной системе координат  $(x, y)$  при начальных скоростях шайбы равных  $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  и  $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ .

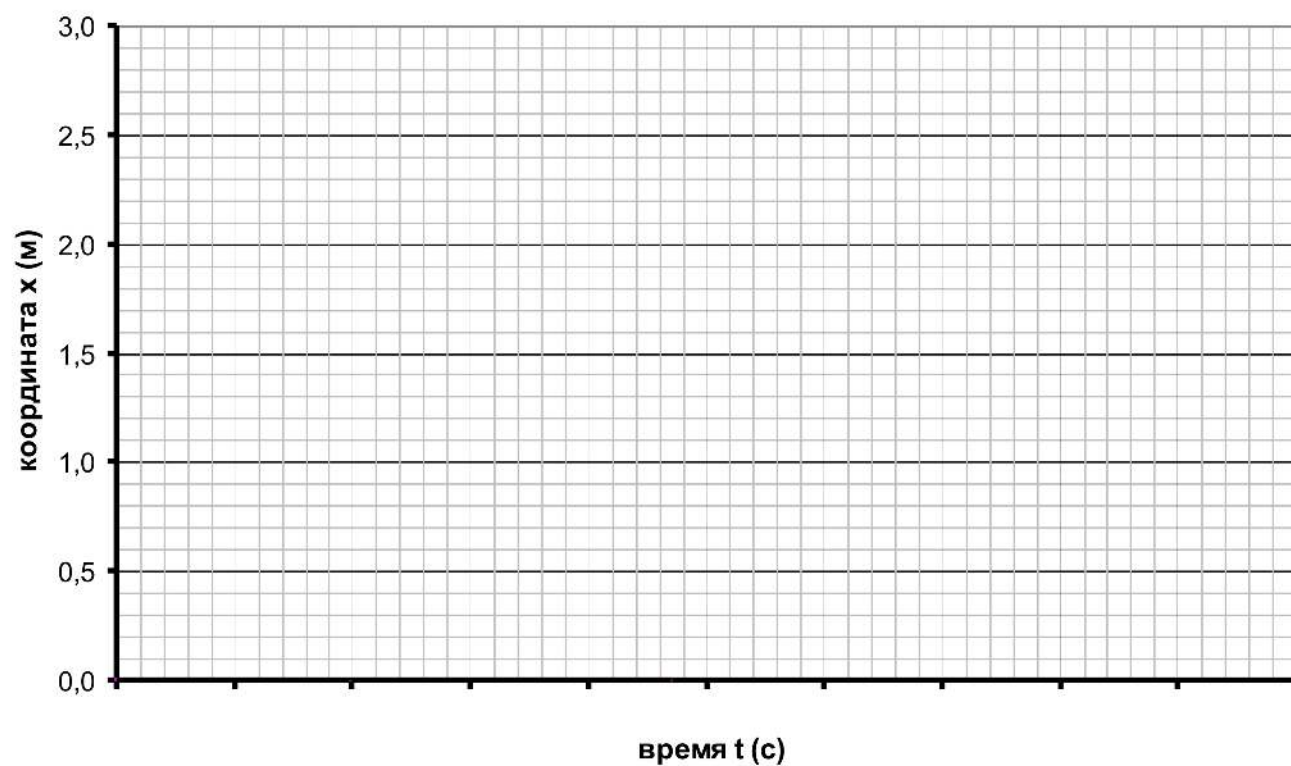
*При решении этого пункта задачи можете проводить промежуточные численные расчеты. Запись окончательных формул не требуется.*

**Бланк к задаче 9-2.**

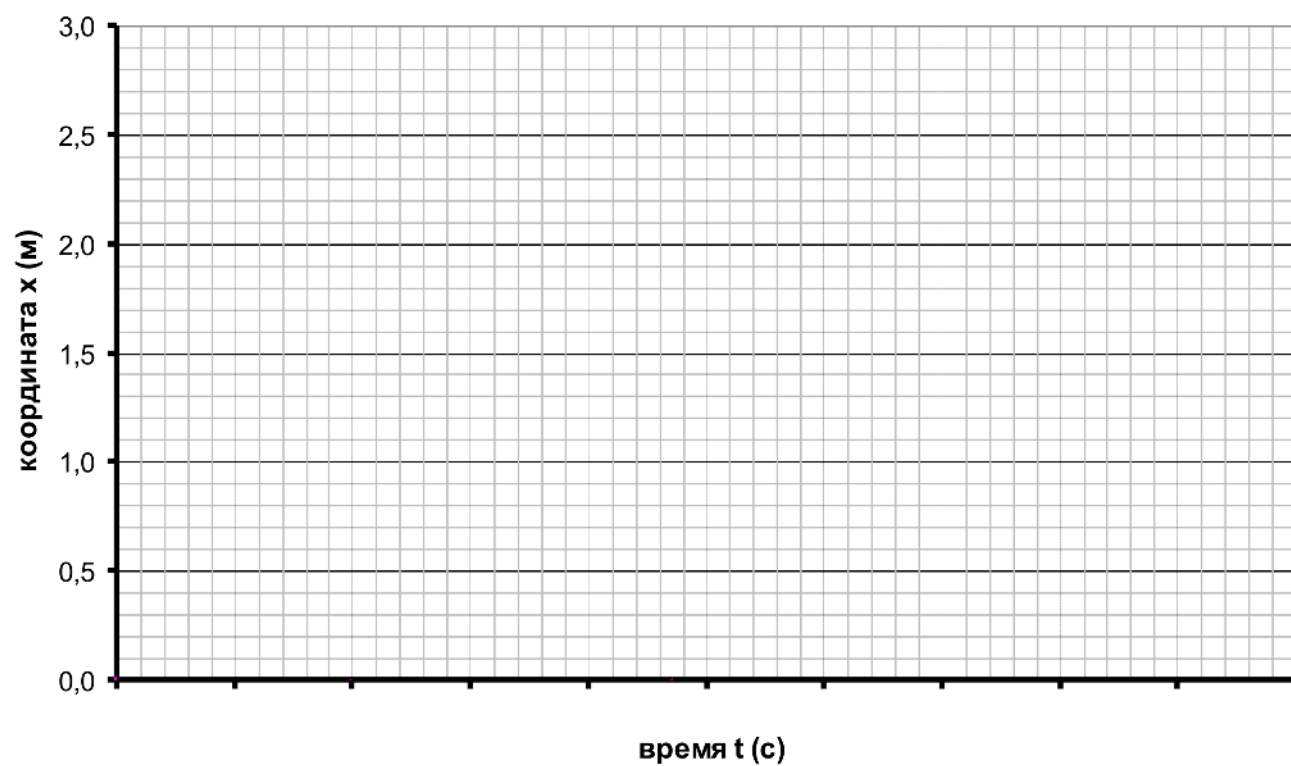
**Бланк к задаче 9-2.**



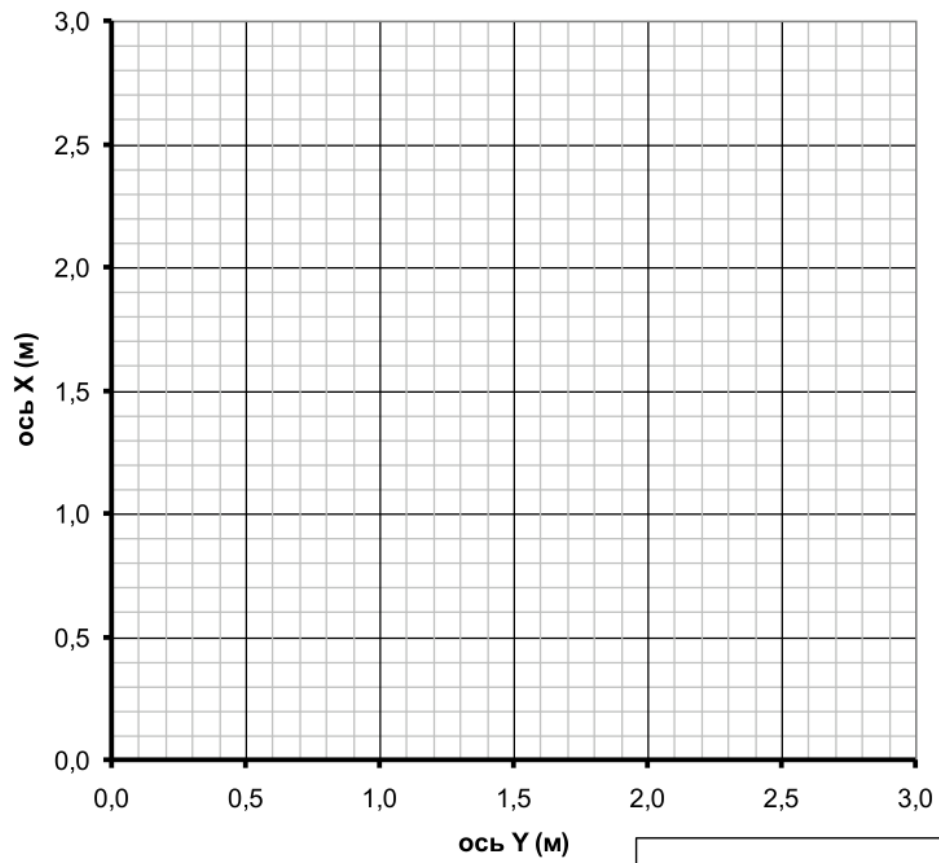
**Закон движения шайбы по неподвижной полосе**  
 **$V_0 = 5,0 \text{ м/с}$**



**Закон движения шайбы по неподвижной полосе**  
 **$V_0 = 3,0 \text{ м/с}$**



**Траектория движения шайбы  
при  $V_0=5,0\text{ м/с}$**



**Таб.**

**Траектория движения шайбы  
при  $V_0=3,0\text{ м/с}$**

